

Méthodes stochastiques – Projet

À rendre pour le 14 juin 2026

Ce projet s'intéresse à la modélisation stochastique de l'évolution de deux populations en interaction (les proies/victimes, notées v et les prédateurs, notés p).

Je rappelle qu'un projet est l'occasion de mettre en œuvre les méthodes vues en cours et en td/tp. Ce qui est demandé est

1. un travail sérieux (essayez vos idées, même si elles n'aboutissent pas) ;
2. un travail honnête (ne copiez pas sur le groupe d'à côté ou sur un site Internet) ;
3. un travail original (essayez *vos* idées personnelles et non celles d'un(e) autre).

Même si vous pouvez être déçu(e)s par vos résultats, si le travail répond aux trois critères ci-dessus, la note sera bonne !



L'utilisation de l'Intelligence Artificielle est autorisée, à condition que cette utilisation soit expliquée et documentée clairement dans le rapport ! Toute utilisation cachée sera considérée comme une tricherie !

1 Les questions

Modèle de Lotka-Volterra : C'est une modélisation de la dynamique de deux populations : l'une est constituée de prédateurs, l'autre de proie. Notons $p(t)$ la densité de prédateurs et $v(t)$ la densité de proies au temps t . On fait les hypothèses suivantes.

- En l'absence de prédateur, les proies se reproduisent à un taux constant : $v'(t)/v(t) = a$ avec $a > 0$. Mais les prédateurs mangent les proies. En supposant que le *taux de prédation* (le taux de décroissance des proies due à la présence des prédateurs) est proportionnel au nombre de prédateurs (plus il y a de prédateurs, plus il y a de proies qui sont mangées), on obtient

$$\frac{v'(t)}{v(t)} = a - bp(t), \quad a > 0, b > 0$$

- Les prédateurs meurent naturellement et on suppose que le taux de décès est constant : $p'(t)/p(t) = -c$ avec $c > 0$. De plus, les prédateurs se reproduisent. En supposant que le taux de reproduction est proportionnel au nombre de proies (plus il y a de la nourriture disponible, plus les prédateurs se reproduisent), on obtient

$$\frac{p'(t)}{p(t)} = -c + dv(t), \quad c > 0, d > 0$$

Finalement, on obtient le système d'équations différentielles non-linéaires

$$\begin{cases} v'(t) = v(t) (a - bp(t)) \\ p'(t) = p(t) (-c + dv(t)) \end{cases}$$

1.1 Premier modèle

On suppose ici que les proies/victimes sont atteintes par un virus qui est décrit par un processus stochastique $(X_t)_{t \in [0, \tau]}$ tel que les équations deviennent

$$\begin{cases} dV_t = V_t \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{3} P_t + X_t \right) dt \\ dP_t = P_t \left(-1 + V_t \right) dt \end{cases}$$

Une observation de ce modèle est donnée dans le fichier **virus4.csv** qui contient, en première colonne, l'évolution discrétisée du nombre V_t de victimes et, en deuxième colonne, l'évolution discrétisée du nombre P_t de prédateurs.

1. Proposer un modèle pour $(X_t)_{t \in [0, \tau]}$. Le valider avec les données du fichier **virus4.csv**. La durée d'observation est un intervalle $[0, \tau]$.
2. On considère qu'une population est éteinte lorsque se réalisent, à un instant $t \in [0, \tau]$

$$v(t) \leq 0.01 \quad \text{ou} \quad p(t) \leq 0.01$$

En utilisant le modèle de la question précédente, proposer et valider une loi de la probabilité d'extinction de la population des victimes et de même pour la probabilité d'extinction des prédateurs.

1.2 Deuxième modèle

En fait, l'effet du virus est un peu plus compliqué et le modèle est alors décrit par le système suivant (où $\sigma \in \mathbb{R}$)

$$\begin{cases} dV_t = V_t \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{3} P_t + X_t \right) dt + \sigma dX_t \\ dP_t = P_t \left(-1 + V_t \right) dt \end{cases}$$

Une observation de ce modèle est donnée dans le fichier **virus6.csv** qui contient, en première colonne, l'évolution discrétisée du nombre V_t de victimes et, en deuxième colonne, l'évolution discrétisée du nombre P_t de prédateurs.

1. Utiliser les données du fichier **virus6.csv** pour évaluer numériquement σ .
2. Proposer une équation différentielle stochastique décrivant l'évolution de $(X_t)_{t \in \tau}$. Justifier.
3. Proposer une loi pour X_τ . Justifier.

2 Bilan

Date limite : 14 juin 2026 à 23h55.

Fournir deux fichiers sur Moodle

1. *un rapport écrit en .pdf décrivant le travail (la bonne qualité du rapport est une partie très importante de la note!);*
2. *un fichier de codes pour Jupyter en .ipynb avec des codes bien commentés et expliqués dans le rapport.*

